

การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวน

(Relation of Insulation)

การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวน

(Relation of Insulation)

ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังกลุ่มโหลดที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยดำเนินการส่งจ่ายด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 kV 115 kV 230 kV และ 500 kV และในระบบจำหน่าย 11 kV, 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV **ในการส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงดังกล่าวฉนวนต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากแรงดันเกิน เช่น แรงดันฟ้าผ่า การสวิตชิ่ง** ดังนั้นการจัดความสัมพันธ์ของฉนวนจะต้องมีแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ เช่น แรงดันของระบบ ระดับแรงดันป้องกัน ซึ่ง**การออกแบบระบบโดยพิจารณาแฟกเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ฉนวนทำงานได้ดีและเหมาะสมจะเรียกว่า การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวน**

7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

10.1.1 ระดับแรงดันสูงที่ใช้ส่งกำลังไฟฟ้าในปัจจุบัน ตามมาตรฐานนานาชาติ (International Electrotechnical Commission : IEC) แบ่งได้ดังนี้

1) แรงดันสูง (High voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 1 kV จนถึง 230 kV

2) แรงดันสูงพิเศษ (Extra high voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 230 kV จนถึง 765 kV

3) แรงดันสูงอัลตรา (Ultra high voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดสูงกว่า 765 kV

10.1.2 ระดับแรงดัน ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) แบ่งได้ดังนี้

1) แรงดันต่ำ (Low voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 120/240 V (1 เฟส) จนถึง 600 V

2) แรงดันปานกลาง (Medium voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 2.4 kV จนถึง 69 kV

3) แรงดันสูง (High voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 115 kV จนถึง 230 kV

4) แรงดันสูงพิเศษ (Extra high voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 345 kV จนถึง 765 kV

7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

10.1.3 ระดับแรงดันในประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้

1) แรงดันต่ำ (Low voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาด 220/380 V หรือ 220/440 V

2) แรงดันปานกลาง (Medium voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 11 kV จนถึง 33 kV

3) แรงดันสูง (High voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 69 kV จนถึง 230 kV

4) แรงดันสูงพิเศษ (Extra high voltage) หมายถึง แรงดันที่มีขนาดตั้งแต่ 500 kV ขึ้นไป

7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

นอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังกำหนดแรงดันมาตรฐานตามรูปร่างของคลื่นแรงดัน (Standard voltage shapes) ดังนี้

1) แรงดันความถี่กำลัง ช่วงเวลาสั้นมาตรฐาน (Standard short-duration power-frequency voltage) คือ แรงดันรูปคลื่นไซน์ที่มีความถี่ระหว่าง 48 Hz ถึง 62 Hz ช่วงเวลา 60 วินาที

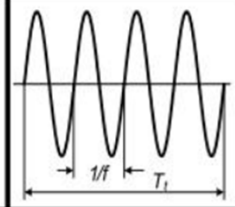
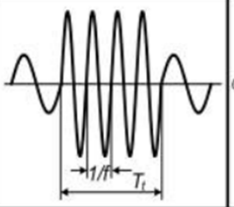
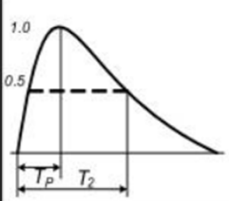
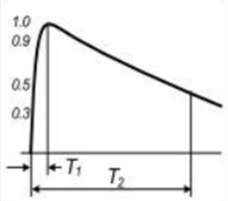
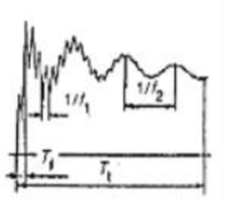
2) แรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่งมาตรฐาน (Standard switching impulse) เป็นแรงดันอิมพัลส์ที่มีเวลาเพิ่มถึงค่ายอด (Time to peak) 250 μs และเวลาถึงกลางค่ายอด (Time to half-value) 2,500 μs

3) แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐาน (Standard lightning impulse) เป็นแรงดันอิมพัลส์ที่มีเวลาหน้าคลื่น (Front time) 1.2 μs และ เวลาถึงกลางค่ายอด (Time to half-value) 50 μs

4) แรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่งรวมมาตรฐาน (Standard combined switching impulse) เป็นแรงดันอิมพัลส์รวมมีส่วนประกอบปริมาณค่ายอดเท่ากันและมีสองขั้ว ส่วนประกอบขั้วบวกเป็นแรงดัน อิมพัลส์สวิตชิ่งมาตรฐานและประกอบขั้วลบก็เป็นแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง ที่มีเวลาเพิ่มถึงค่ายอดและเวลาถึงกลางค่ายอด เหมือนกับอิมพัลส์ขั้วบวกปริมาณค่ายอดของแรงดันนี้คำนวณจากผลรวมของปริมาณค่ายอดของทั้งสองส่วนประกอบ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10.1 และ 10.2

7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

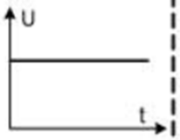
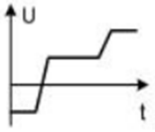
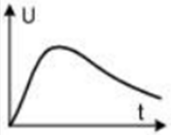
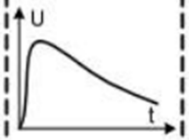
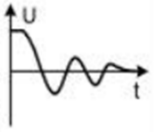
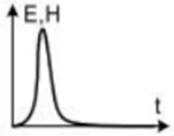
ตารางที่ 10.1 ประเภทของแรงดัน แบ่งตามลักษณะและเวลาคงตัวของรูปคลื่นแรงดัน ตามมาตรฐาน IEC 60071-1(1993)

Class	Low frequency		Transient		
	Continuous	Temporary	Slow - front	Fast - front	Very - fast - front
Voltage shape					
Range of voltage shapes	f = 50 Hz or 60 Hz $T_f \geq 3600$ s	10 Hz < f < 500 Hz 3600 s ≥ T_f ≥ 0.03 s	5000μs ≥ T_p > 20μs $T_2 \leq$ 20 ms	20μS ≥ T_1 > 0.1 μs $T_2 \leq$ 300 μs	100ns ≥ T_1 > 3 ns 0.3 MHz < f_1 <100 MHz 30 kHz < f_2 < 300 kHz $T_t \leq$ 3 ms
Standard voltage shapes	f = 50 Hz or 60 Hz T_t *)	48 Hz ≤ f ≤ 62 Hz T_t = 60 s	T_P = 250 μs T_2 = 2500 μs	T_1 = 1.2 μs T_2 = 50 μs	*)
Standard withstand test	*)	Short-duration power-frequency test	Switching impulse test	Lightning impulse test	*)

*) *To be specified by the relevant apparatus committees .*

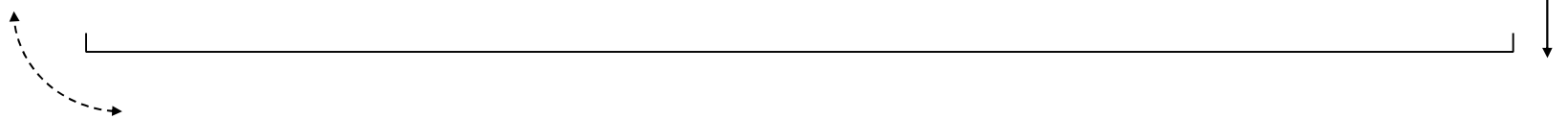
7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

ตารางที่ 10.2 ชนิดของแรงดันไฟฟ้า รูปแบบสนามไฟฟ้า และการใช้งานแรงดันไฟฟ้า

DC-Voltage		AC-Voltage			Impulse-Voltage			Transient
Smoothening	Switching Operation	VLF 0.1Hz	AC 50Hz	AC 100Hz	Switching Impulse	Lightning Impulse	Breakdown	
								
Month...Day	hr.....min	T = 10s	T = 20s	T = 10ms	250/2500 µs	1.2/50 µs	µs	ns
Stationary Quasi -Stationary Resistive mode (J = κ . E)							Electromanetic Wave	
	Quasi-Stationary (Dielectric Displacement Field) Capacitive mode (D = ε . E)							
HVDC-Transmission System X-Ray , Laser Monitor		Cable Test Voltage	HVAC Transmission System	Transformer Test Voltage	Switching Impulse Test Voltage	Lightning Impulse Test Voltage	Medicine Technical	Fast Transient Nuclear Impulse PD - Impulse

7.1 ระดับแรงดันของระบบ (System voltage level)

การแบ่งแรงดันออกเป็นระดับขึ้นอยู่กับการออกแบบฉนวน (Installation design criteria) เช่น ตามมาตรฐานของนานาชาติ (IEC) นั้น ระดับแรงดันสูง (High voltage) จะใช้แรงดันฟ้าผ่าในการออกแบบ ระดับแรงดันสูงพิเศษ (Extra high voltage) จะใช้แรงดันฟ้าผ่าและแรงดันสวิตชิ่งในการออกแบบ **ส่วนแรงดันสูงอัลตรา (Ultra high voltage) จะใช้แรงดันสวิตชิ่งเป็นฐานในการออกแบบ** การเลือกใช้ลักษณะของงานในการออกแบบจะพิจารณาว่าในระดับแรงดันนั้นๆ โอกาสฉนวนจะได้รับแรงดันเกินประเภทไหนมากที่สุด เช่นในระดับแรงดันสูงอัลตราแรงดันจากสวิตชิ่งเกิดมากกว่าแรงดันฟ้าผ่า ในการออกแบบฉนวนก็จะใช้แรงดันสวิตชิ่งเป็นฐานในการออกแบบ



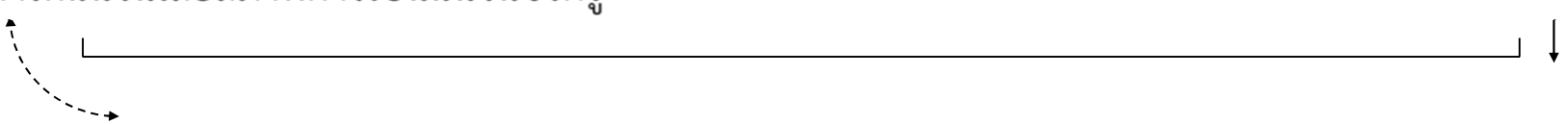
7.2 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉนวน

1) **BIL (Basic Impulse Insulate Level)** เป็นค่าความคงทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า เป็นการทดสอบความทนอยู่ได้ของฉนวนที่สภาวะกำหนด ซึ่งวัสดุหรืออุปกรณ์จะต้องทนต่อแรงดันทดสอบนี้ได้ โดยหลังจากทดสอบแล้วตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบนั้นไม่เกิดร่องรอยแตกสลายใดๆ

2) **SIL (Switching Impulse Insulate Level)** จะเหมือนกับ BIL เพียงแต่จะเป็นค่าความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นสวิตชิ่ง

3) **Flashover** หรือการวาบไฟตามผิว จะเป็นการเกิดดิสชาร์จบนผิวฉนวนแข็งที่ล้อมรอบด้วยฉนวนก๊าซหรือฉนวนเหลว การทดสอบแบบนี้จะทำให้ฉนวนเสียสภาพการเป็นฉนวนชั่วครู่

4) **Sparkover** จะเป็นการเกิดเบรกดาวน์ผ่านฉนวนก๊าซหรือฉนวนของเหลว การทดสอบแบบนี้จะทำให้ฉนวนเสียสภาพการเป็นฉนวนชั่วครู่



7.2 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉนวน

5) **Puncture** หรือการเจาะผ่าน เป็นการทดสอบแบบทำลาย โดยเกิดเบรกดาวน์ผ่านฉนวนแข็ง ทำให้เสียสภาพการเป็นฉนวนอย่างถาวร

6) **Direct Strike** หรือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าแบบผ่าตรง คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าบริเวณสายส่งไฟฟ้าใกล้อาคารหรือผ่าลงที่หัวล่อฟ้า ทำให้ความต่างศักย์ระหว่างกราวนด์กับสายส่งสูงมาก ซึ่งอาจมีค่าสูงถึง 20 เท่าของแรงดันปกติ และบางครั้งกระแสไฟฟ้าพลังงานมหาศาลที่ไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้านี้ อาจทำให้ตู้ควบคุมไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในตู้ไฟฟ้าอาจเสียหายถึงขั้นระเบิดได้



7.2 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉนวน

7) **Indirect Strike** หรือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าแบบโดยอ้อม คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นตรงสายส่งไฟฟ้าในบริเวณที่ห่างออกไป เป็นผลให้ความต่างศักย์กระชากสูงขึ้นที่ระดับแรงดันไฟฟ้าในสายส่ง และหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นที่บริเวณข้างเคียงหรืออาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นดินใกล้เคียงกับอาคาร จะทำให้เกิดความต่างศักย์ของกราวนด์บริเวณนั้นสูงขึ้นได้ ในกรณีฟ้าผ่าแบบโดยอ้อมนี้แม้แรงดันกระชากจะไม่สูงเท่ากับในกรณีฟ้าผ่าแบบตรง แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้เช่นกัน

8) **Operating or switching overvoltage** เป็นแรงดันที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการสวิตชิ่ง คือปรากฏการณ์ที่แรงดันเกินชั่วขณะจากการเปิด-ปิดอุปกรณ์ ที่มีองค์ประกอบของ Inductive (ความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า) หรือ Capacitive (ค่าความเก็บประจุ) แรงดันประเภทนี้อาจมีค่าสูงประมาณ 3-5 เท่าของแรงดันใช้งาน และถึงแม้จะไม่สูงมากแต่มักทำให้อุปกรณ์ข้างเคียงบางอย่างทำงานผิดปกติ หรือทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ข้างเคียงสั้นลง

7.2 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉนวน

9) **External insulation** หรือฉนวนภายนอก หมายถึง อากาศ และวัสดุบนพื้นผิวฉนวนแข็งที่สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดทางไฟฟ้า

10) **Internal insulation** หรือฉนวนภายใน หมายถึง ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่ใช้เป็นฉนวนภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

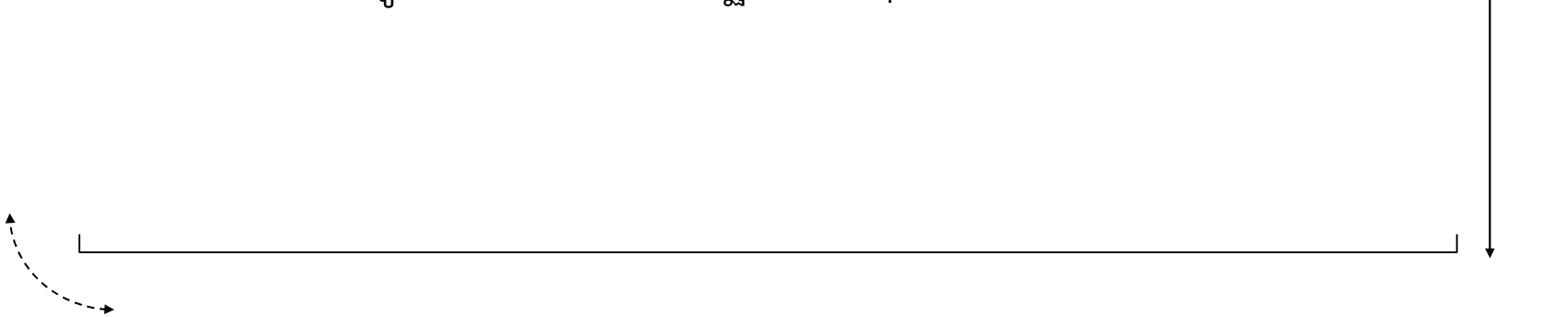
11) **Self-restoring insulation** หรือฉนวนคืนสภาพเอง หมายถึง ฉนวนที่สามารถกลับมามีคุณสมบัติการเป็นฉนวนได้ดังเดิมภายหลังจากการเสียสภาพการเป็นฉนวนแล้ว

12) **Non-self-restoring insulation** หรือฉนวนแบบไม่คืนสภาพตัวเอง หมายถึง ฉนวนที่สูญเสียคุณสมบัติทั้งหมด หรือไม่สามารถกลับมามีคุณสมบัติการเป็นฉนวนเดิมทั้งหมดภายหลังจากการเสียสภาพการเป็นฉนวนแล้ว



7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

การทดสอบฉนวนมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ตรวจสอบจุดผิดพร่องเนื่องจากกระบวนการผลิต พิสูจน์ถึงความสามารถสูงสุดที่จะทนต่อสภาวะความเครียดทางไฟฟ้า และพิสูจน์ถึงอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งชนิดของการทดสอบอาจแบ่งได้เป็น การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive test) และ การทดสอบแบบทำลาย (Destructive test) เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบถูกกำหนดโดยมาตรฐานต่างๆ



7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

10.3.1 การทดสอบลูกถ้วยฉนวน

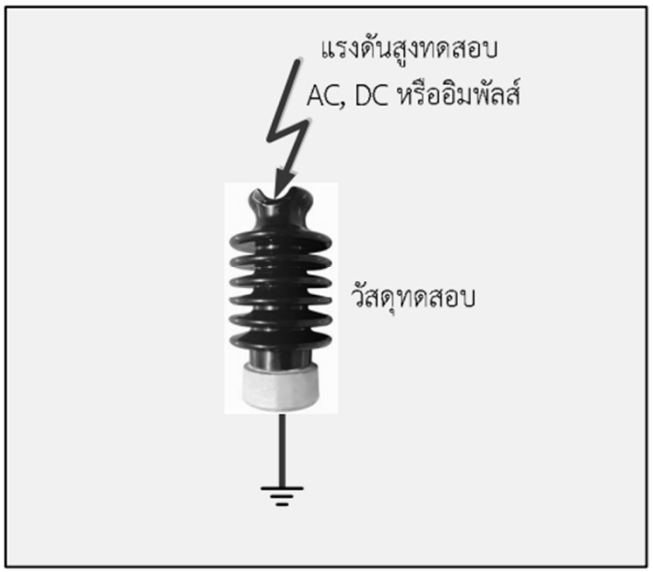
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.354-2523 : ลูกถ้วยฉนวนพอร์ชแลน (Porcelain) ได้แบ่งการทดสอบลูกถ้วยฉนวนออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) การทดสอบเฉพาะแบบ (Type test) หมายถึง การทดสอบเพื่อตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าลักษณะการออกแบบมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ การทดสอบเฉพาะแบบทางไฟฟ้าประกอบด้วย

- การทดสอบแรงดันไฟฟ้าตามผิวในสภาพแห้งและเปียกด้วยแรงดันกระแสสลับความถี่ต่ำ
- การทดสอบแรงดันไฟฟ้าวาบไฟตามผิวอิมพัลส์วิกฤติด้วยแรงดันอิมพัลส์ขั้วบวกและขั้วลบ
- การทดสอบแรงดันไฟฟ้ารบกวนคลื่นวิทยุ (radio influence voltage test = RIV) จัดเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย เป็นการทดสอบเพื่อหาคุณภาพลูกถ้วยเมื่อใช้รองรับหรือยึดสายไฟแรงสูง จะทำให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าสูงบริเวณสายไฟจุดที่พาดยึดติดกับลูกถ้วยหรือส่วนที่เป็นโลหะประกอบลูกถ้วย ถ้าหากความเครียดสนามไฟฟ้าสูงเกินกว่าขีดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของอากาศ ก็จะทำให้เกิดการดีสชาร์จบางส่วนหรือเกิดโคโรนา และส่งคลื่นสั้นในย่านความถี่วิทยุสื่อสารแผ่กระจายออกไปรบกวนระบบสื่อสาร ฉะนั้นลูกถ้วยฉนวนที่จะนำมาใช้ยึดสายในระบบส่งจ่าย โดยเฉพาะในย่านชุมชนหรือในเมืองยอมให้มีคลื่นรบกวน (RIV) ได้ไม่เกินค่าที่มาตรฐานกำหนด

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

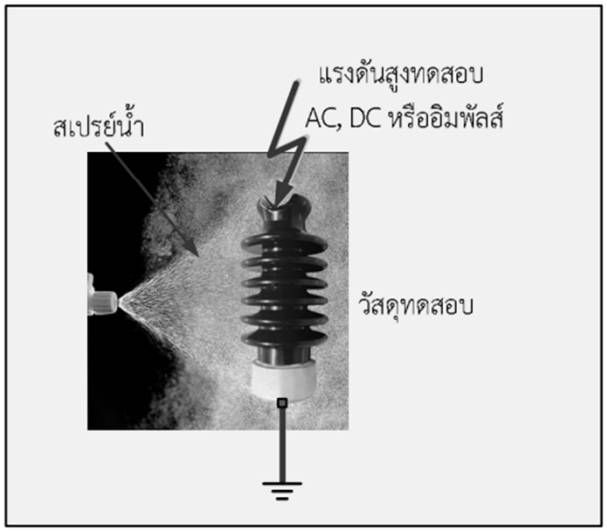
สภาพแห้ง (Dry test) หมายถึง ตัวอย่างทดสอบอยู่ในสภาพแห้ง ทดสอบในสภาวะอากาศทั่วๆ ไป โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน



รูปที่ 10.1 แสดงการทดสอบฉนวนแบบแห้ง

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

สภาพเปียก (Wet test) หมายถึง การทดสอบฉนวนโดยเลียนแบบสภาวะการใช้งานในสภาพเปียกฝน เป็นการทดสอบเสมือนการใช้งานจริงตามธรรมชาติที่มีผลต่อฉนวน โดยการพ่นน้ำเข้าไปขณะทดสอบ โดยคุณลักษณะของน้ำที่ใช้พ่นต้องผ่านการทดสอบมาก่อน เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้อง ค่าความนำตามมาตรฐาน โดยอาจจะเป็นการจำลองปริมาณและทิศทางการตกของฝน



รูปที่ 10.2 แสดงการทดสอบฉนวนแบบเปียก

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

2) การทดสอบรับรอง (Acceptance test) หมายถึง การตรวจสอบดูวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่ายังมีคุณภาพได้ตามที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ การทดสอบรับรองทางไฟฟ้า ก็คือ การทดสอบความแข็งแรงร่วมทางกลและทางไฟฟ้า เป็นการทดสอบที่เลียนแบบการใช้งานจริง เพราะลูกถ้วยในขณะใช้งานนั้นจะต้องรับทั้งแรงกลและความเครียดสนามไฟฟ้า

การทดสอบรับรองทางไฟฟ้าอีกประการหนึ่งก็คือ การทดสอบเจาะผ่าน (puncture) เป็นการทดสอบแตกสลาย เพื่อต้องการตรวจสอบดูความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของเนื้อลูกถ้วย (อาจเป็นพอร์ชแลนหรือแก้ว)

3) การทดสอบประจำ (Routine test) หมายถึง การทดสอบที่ทำเป็นประจำในโรงงาน เป็นการทดสอบกับลูกถ้วยฉนวนทุกลูก เพื่อตรวจสอบดูว่าลูกถ้วยนั้นไม่มีความบกพร่องจากการผลิต การทดสอบประจำทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวน ได้แก่ การทดสอบวาบไฟตามผิว ซึ่งอาจจะใช้แรงดันความถี่สูงแบบหน่วง (Damped high frequency voltage) มีความถี่ประมาณ 200 kHz ซึ่งได้จากหม้อแปลงเทสลา (Tesla coil) ให้เกิดวาบไฟตามผิวต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ถึง 5 วินาที หรืออาจจะทดสอบวาบไฟด้วยความถี่ต่ำให้เกิดวาบไฟตามผิวแห้งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ถึง 5 นาที

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

10.3.2 การทดสอบปลอกฉนวนนำสายไฟแรงสูง

ปลอกฉนวนนำสายหรือบุชชิ่ง มี 2 แบบ คือ แบบคาปาซิเตอร์ และแบบไม่เป็นคาปาซิเตอร์ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ปลอกฉนวนนำสายสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า, สวิตช์เกียร์, ฝาผนังและหลังคา, ปลายสายเคเบิลและกล่องต่อสาย เงื่อนไขการใช้งานและการออกข้อกำหนดการทดสอบต้องระบุให้ตรงกับสภาพการใช้งานจริง เช่น ระบุถึงชนิดแรงดันใช้งานอาจจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ หรือแรงดันอิมพัลส์ ในระบบที่มีการต่อสายนิวทรัลลงดินที่ดี แรงดันเกินจะเพิ่มไม่เกินแรงดันปกติระหว่างเฟสกับดิน (ในประเทศอังกฤษ ยอมให้ 10%, ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยอมให้ 5% และในประเทศไทยยอมให้ 10%) การเลือกใช้หรือออกแบบปลอกฉนวนนำสายต้องทราบถึงระบบที่นำไปใช้งานว่านิวทรัลของระบบต่อลงดินหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ปลอกฉนวนนำสายสามารถใช้งานติดต่อกันไปได้โดยไม่เกิดความเสียหายจากแรงดันเกิน (จากความถี่ต่ำและแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นอิมพัลส์) ถ้าในกรณีเกิดผิดพร่องในระบบที่ไม่ต่อนิวทรัลลงดินแรงดันเกินจะมีค่าสูงขึ้นเท่ากับแรงดันระหว่างเฟส

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

10.3.3 การทดสอบเคเบิลแรงสูง

เคเบิลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าเคเบิลมีความคงทนอยู่ได้ต่อสภาวะต่างๆ ซึ่งมีการทดสอบที่สำคัญทางไฟฟ้า คือ

1) การหาค่าแฟกเตอร์พลังงานสูญเปล่าไดอิเล็กตริก วัดได้ด้วย Schering bridge ที่แรงดันต่างๆ ตั้งแต่ 0.5 จนถึง 2.5 เท่าของแรงดันที่กำหนดของเคเบิล (แรงดันเฟสของเคเบิล)

2) การทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้านั้นทดสอบด้วยแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับความถี่พลังงาน แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันอิมพัลส์ การทดสอบประจำในโรงงานมักจะทดสอบด้วยแรงดันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 2.5 เท่าของแรงดันที่กำหนด เป็นเวลานาน 5-10 นาที การทดสอบเฉพาะแบบจะทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานกำหนด ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและแรงดันอิมพัลส์ ถ้าเคเบิลที่วางและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ถ้าทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าแรงดันทดสอบจะมีค่า 4 เท่าของแรงดันระบบใช้เวลาทดสอบเป็นเวลานาน 15 นาที

3) การวัดดีสชาร์จบางส่วน (PD) โดยวัด PD อยู่ในเทอมของแรงดันทดสอบด้วยเครื่องตรวจวัดดีส-ชาร์จบางส่วนที่ความถี่ในช่วงกว้างตั้งแต่ 40 kHz ถึง 400 kHz

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

10.3.4 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า นอกจากจะได้รับความเครียดสนามไฟฟ้าจากแรงดันใช้งานความถี่ต่ำแล้ว ยังมีโอกาสจะได้รับแรงดันเกินจากการทำงานของสวิตช์และแรงดันเกินจากฟ้าผ่าอีกด้วย การทดสอบทางไฟฟ้าที่สำคัญก็คือ การทดสอบแรงดันเกินเหนี่ยวนำ การทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ และการวัดดีสชาร์จบางส่วน

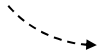
1) การทดสอบความทนต่อแรงดันเกินเหนี่ยวนำ ป้อนแรงดันความถี่สูง (100-400 Hz) เข้าทางด้านแรงดันต่ำขนาด 2 เท่าของแรงดันที่กำหนด เพื่อลดการอิ่มตัวของแกนเหล็กและจำกัดกระแสหรือขนาดของหม้อแปลงตัวจ่าย

2) การวัดดีสชาร์จบางส่วน เพื่อตรวจสอบการเกิดดีสชาร์จภายใน คือ ที่ขดลวดหรือฉนวนภายในโดยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการวัด PD ของอุปกรณ์อื่นๆ

7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

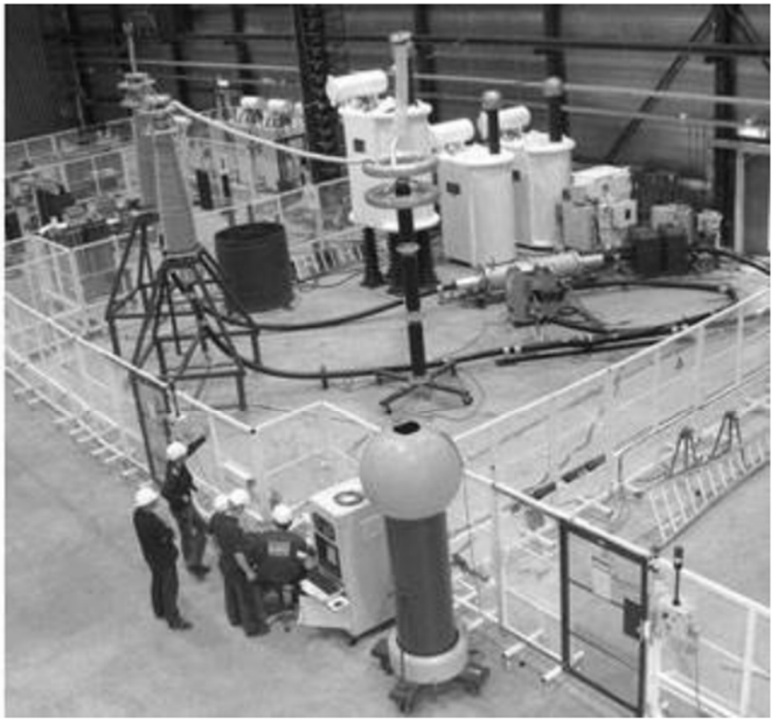
3) การทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์ (BIL) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความคงทนอยู่ได้ของฉนวนหม้อแปลงต่อแรงดันไฟฟ้าเกินทรานเชียนต์เนื่องจากฟ้าฝ่า เพราะแรงดันทรานเชียนต์อิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่ามีความชันช่วงเพิ่มขึ้นสูง แรงดันกระจายจะไม่เท่ากันตลอดแนวยาวของขดลวด

ในสภาพการใช้งานหม้อแปลงมีโอกาสได้รับแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นตัด ซึ่งหมายถึงความชันของการเปลี่ยนแปลงแรงดันจะยิ่งสูงขึ้น การกระจายแรงดันบนขดลวดช่วงปลายแรงสูงจะได้รับความเครียดสูงขึ้น การทดสอบจึงต้องทำการทดสอบแรงดันอิมพัลส์ทั้งรูปคลื่นเต็มและรูปคลื่นตัด โดยให้มีเวลาช่วงคลื่นตัดประมาณ 2-6 sec (IEC Publ. No.76-3) ป้อนแรงดันทดสอบเข้าที่ปลายขดลวดที่ต้องการทดสอบ ส่วนขดลวดอื่นๆ ที่ไม่ทดสอบให้ต่อเข้าด้วยกันแล้วต่อลงดิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงดันเกินเนื่องจากการเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดที่ไม่ได้ทดสอบ



7.3 การทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง



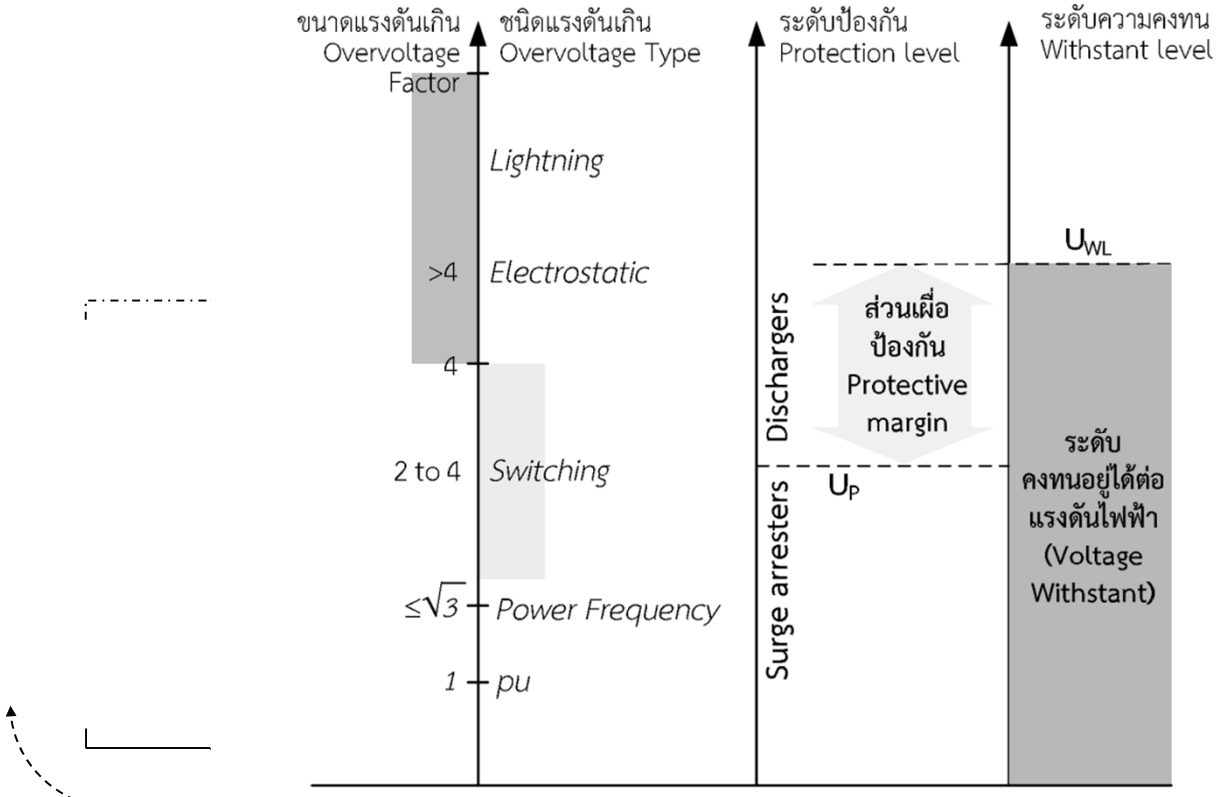


รูปที่ 10.3 แสดงการทดสอบฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงสูง

7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน

ในการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังที่ดี เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจอีกประการคือต้องมองในเรื่องจุดคุ้มทุนหรือความประหยัดควบคู่ไปด้วย ในการจัดความสัมพันธ์ของฉนวนอุปกรณ์ จะเห็นว่าความเสียหายของฉนวนอุปกรณ์จะเกิดจากแรงดันเกิน ซึ่งจะมีขนาดที่สูงกว่าแรงดันปกติมาก ดังนั้น ในการออกแบบเพื่อให้ฉนวนอุปกรณ์สามารถทนแรงดันเกินเหล่านั้นได้ทุกขนาดและทุกชนิดสามารถทำได้ แต่จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูงตามมาด้วย ไม่เป็นการประหยัดในแง่เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงควรออกแบบให้ฉนวนสามารถทนแรงดันเกินให้ได้ระดับหนึ่ง ส่วนแรงดันเกินที่สูงกว่านั้นก็จะใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวอื่นมาเป็นตัวช่วยลดขนาดแรงดันเกินให้ต่ำลง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฉนวน นั่นคือ ต้องมี**การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนโดยเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์หรือระบบให้สัมพันธ์กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน เพื่อให้อุปกรณ์ยังคงทำงานต่อไปได้อย่างปลอดภัย** โดยฉนวนไม่โดนทำลาย

7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน

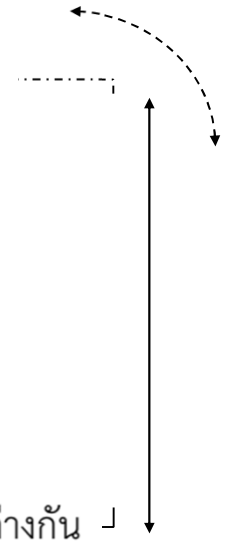


รูปที่ 10.4 แสดงหลักการการจัดสัมพันธ์ของการฉนวน

7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน

การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ฉนวนของอุปกรณ์และระบบมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและประหยัด โดยที่ไม่เกิดความเสียหายแก่ระบบแม้ว่าจะเกิดแรงดันเกินเกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งการจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในการพิจารณาประกอบดังนี้

- ขนาดของแรงดันเกินจากฟ้าผ่าและแรงดันเกินจากการสวิตชิ่ง ความบ่อยครั้งในการเกิด และแรงดันที่กระจายในอุปกรณ์
- ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวนอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า
- การป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกัน วิธีติดตั้งเพื่อลดขนาดแรงดันเกิน
- การเลือกระดับป้องกันของอุปกรณ์ที่มั่นใจว่าจะไม่ทำงานที่แรงดันเกินชั่วครู่ แต่ถ้าเป็นแรงดันเกินที่มีเวลาเกิดนาน ต้องพิจารณาอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากอุณหภูมิที่สูงมากเกินปกติ



- ที่ระดับแรงดันสูงมากๆ ควรใช้กับดักฟ้าผ่าป้องกัน เพื่อเป็นการประหยัด
- เลือกวิธีการจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนให้มีความเชื่อถือสูงและประหยัด

อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ในระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าจะมีค่าความคงทนแต่แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ จะได้รับการป้องกันที่ดีต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งหมด อย่างไรก็ตามการจัดความสัมพันธ์ของฉนวนอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ที่กำหนดไว้ ตามตารางที่ 10.3

7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน

ตารางที่ 10.3 ระดับการฉนวนมาตรฐานช่วงที่ 1 (Standard insulation levels for range I)

(1 kV < U_m ≤ 245 kV)

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ; U_m (kV) (r.m.s. value)	มาตรฐานการทนแรงดันต่อความถี่พลังงานระยะเวลาช่วงสั้น (kV) (r.m.s. value)	มาตรฐานการทนแรงดันอิมพัลส์ (kV) (peak. value)
3.6	10	20
7.2	20	40
		60
12	28	60
		75
		95
17.5	38	75
		95
24	50	95
		125
		145
36	70	145
		170
52	95	250
72.5	140	325
123	(185)	(450)
	230	550
145	(185)	(450)
	230	550
	275	650
170	(230)	(550)
	275	650
	325	750
245	(275)	(650)
	(325)	(750)
	360	850
	395	950
	460	1,050

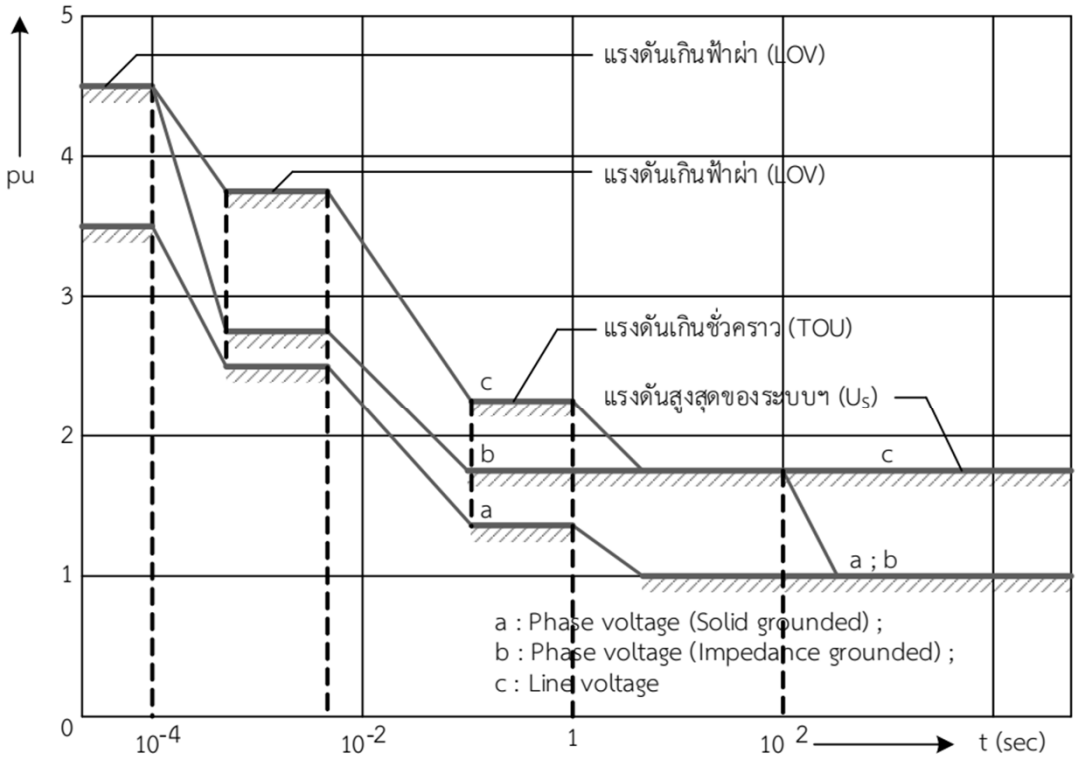
7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน

ตารางที่ 10.4 ระดับการฉนวนมาตรฐานช่วงที่ 2 (Standard insulation levels for range II)

(U_m > 245 kV)

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า U_m (kV) (r.m.s. value)	มาตรฐานการทนแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง			มาตรฐานการทนแรงดันฟ้าผ่า (kV) (peak value)
	Longitudinal insulation (note 1) (kV) (peak value)	Phase-to-earth (kV) (peak value)	Phase-to-phase (ratio to the phase-to-earth peak value)	
300	750	750	1.50	850 950
	750	850	1.50	950 1,050
362	850	850	1.50	950 1,050
	850	950	1.50	1,050 1,175
420	850	850	1.60	1,050 1,175
	950	950	1.50	1,175 1,300
	950	1,050	1.50	1,300 1,425
525	950	950	1.70	1,175 1,300
	950	1,050	1.60	1,300 1,425
	950	1,175	1.50	1,425 1,550
765	1,175	1,300	1.70	1,657 1,800
	1,175	1,425	1.70	1,800 1,950
	1,175	1,550	1.60	1,950 2,100

7.4 จุดประสงค์ของการลำดับของการฉนวน



รูปที่ 10.5 แสดงชนิดและระยะเวลาคงตัวของแรงดันที่เป็นภาระของฉนวน ของระบบ U_m = 123 kV

7.5 ระดับแรงดันคงทนอยู่ได้ของการฉนวน (Withstand voltage)

ระดับแรงดันคงทนอยู่ได้ของการฉนวน หมายถึง ค่าแรงดันสูงสุดที่ฉนวนสามารถทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแรงดันนั้นได้ โดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการฉนวนแต่ประการใด แต่ถ้าหากว่าแรงดันสูงกว่านั้นจะทำให้ฉนวนเกิดการเบรกดาวน์ และถ้าแรงดันต่ำกว่านั้นฉนวนจะปลอดภัย ในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะทราบค่าแรงดันเกินสูงสุดที่แน่นอน เนื่องจากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นทั้งสองชนิดมีค่าต่างกันดังนี้

- แรงดันเกินฟ้าผ่า จะมีความรุนแรงหรือทำความเสียหายต่อฉนวนอุปกรณ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
  1) ปริมาณประจุที่สะสมในก้อนเมฆ ถ้าประจุสะสมมากแรงดันก็จะสูง
  2) ชนิดของฟ้าผ่า เป็นแบบฟ้าผ่าบวก หรือฟ้าผ่าลบ แต่โดยเฉลี่ยกระแสฟ้าผ่าประมาณ 22 kA
- แรงดันเกินสวิตชิ่ง จะมีความรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับ

1) พารามิเตอร์ของระบบ (System parameter) เช่น ความต้านทาน (R) เป็นตัวหน่วงลดขนาดแรงดัน, ความเหนี่ยวนำ (L) และความจุไฟฟ้า (C) เป็นตัวทำให้รูปร่างของรูปคลื่นเปลี่ยน

2) วิธีการในการสวิตช์ (Switching method) จะให้ดีที่สุดคือสวิตช์ที่แรงดันเป็นศูนย์ ซึ่งทำได้ยาก

7.5 ระดับแรงดันคงทนอยู่ได้ของการฉนวน (Withstand voltage)

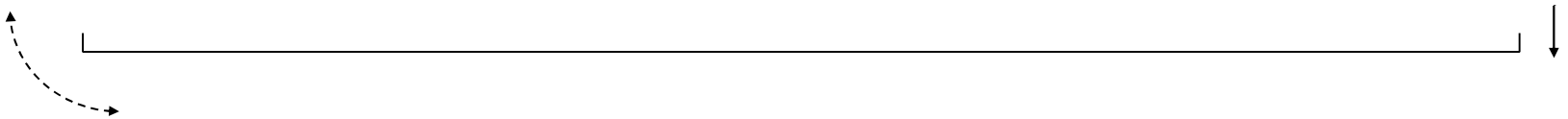
10.5.1 การหาค่าแรงดันคงทนอยู่ได้โดยวิธีการทดสอบ

ชนิดของแรงดันที่จะทดสอบขึ้นอยู่กับระดับแรงดันที่ใช้งานและชนิดของฉนวน แบ่งได้เป็นดังนี้

1) การทดสอบหาค่าความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าบนฉนวน แบบฟื้นคืนสภาพฉนวนเองได้ (Self restoring) หรือมีส่วนผสมระหว่างฉนวนฟื้นคืนสภาพเองได้กับฉนวนฟื้นคืนสภาพเองไม่ได้

2) การทดสอบหาค่าความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง จะทดสอบกับอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้กับระบบที่แรงดันสูงกว่า 300 kV

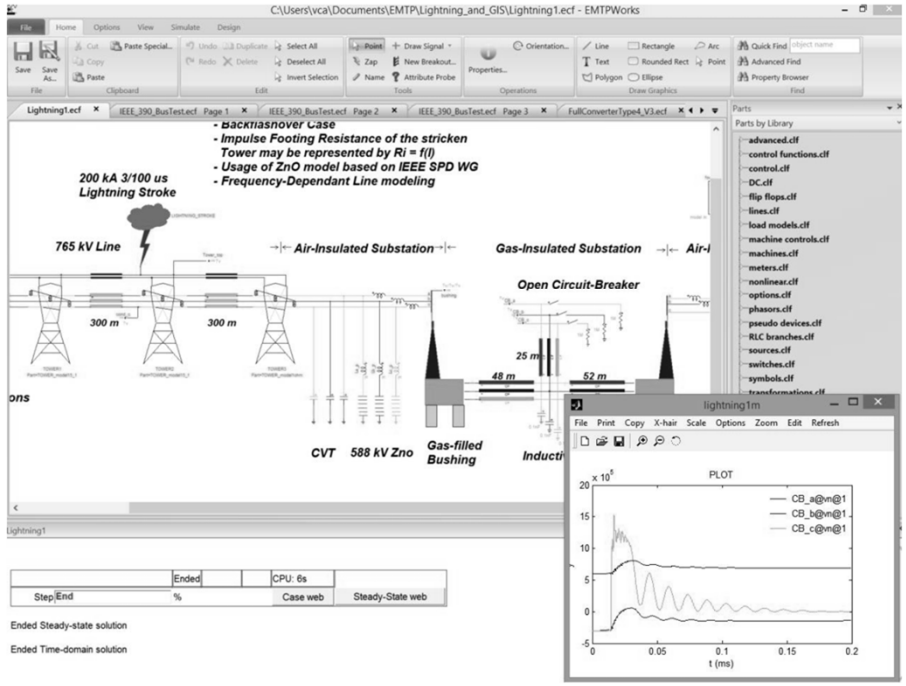
3) การทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับความถี่พลังงานเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งเป็นการทดสอบผลกระทบจากแรงดันเกินชั่วครู่



7.5 ระดับแรงดันคงทนอยู่ได้ของการฉนวน (Withstand voltage)

10.5.2 การหาค่าแรงดันคงทนอยู่ได้โดยวิธีเชิงสถิติ

เนื่องจากค่าทางสถิติจะต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างมาก เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาช่วยหาการกระจายเชิงสถิติของแรงดันเกินทั้งแบบฟ้าผ่าและแบบสวิตชิ่งได้ เช่น โปรแกรม EMTP (Electromagnetic Transient Program)



รูปที่ 10.6 แสดงโปรแกรม EMTP (Electromagnetic Transient Program)